

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 5: Eksplorasi Proses Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa memahami Process Control Block (PCB) pada Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada process.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [10 Poin] Jawablah pertanyaan berikut ini:

- a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?

Jawab: NPROC = 8

- b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?

Jawab: PNMLEN = 16

- c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?

Jawab: INITPRIO = 20

- d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!

Jawab: Ada 8 state pada Xinu, yaitu: FREE, CURR, READY, RECV, SLEEP, SUSP, WAIT, dan RECTIM.

2. [20 Poin] Perintah ps adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari ps tersimpan pada file xsh_ps.c. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!

Jawab:

```

development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/shell
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: xsh_ps.c

/* Output information for each process
for (i = 0; i < NPR0C; i++) {
    prptr = &proctab[i];
    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slot
        continue;
    }
    printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
        i, prptr->prname, pstate[(int)prptr->prstate],
        prptr->prprio, prptr->prparent, prptr->prstkbase,
        prptr->prstkptr, prptr->prstklen);
}*/
return 0;
}

```

3. [35 Poin] Ubahlah perintah ps (source code: xsh_ps.c) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFF04	8192	1	4
1	rdsproc	susp	200	0	0x005FBFFC	0x005FBFC8	16384	0	0
2	ipout	wait	500	0	0x005F7FFC	0x005F7F40	8192	0	0
3	netin	wait	500	0	0x005F5FFC	0x005F5EE0	8192	0	0
5	Main process	recv	20	4	0x005E3FFC	0x005E3F64	65536	0	0
6	shell	recv	50	5	0x005D3FFC	0x005D3C7C	8192	0	0
7	ps	curr	20	6	0x005F3FFC	0x005F3DC8	8192	0	0

Kolom Msg adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses.

Kolom Content adalah isi dari pesan tersebut.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_ps.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya

- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$ps`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Jawaban:

```
/* Print header for items from the process table */
printf("\n==== ps modif aktif ===\n");

printf("%3s %15s %5s %4s %4s %10s %10s %10s %4s %8s\n",
       "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack",
       "Base", "Stack Ptr", "Stack Size", "msg", "content");

printf("%3s %15s %5s %4s %4s %10s %10s %10s %4s %8s\n",
       "----", "-----", "-----", "----", "-----", "-----",
       "-----", "-----", "-----", "-----", "-----");

/* Output information for each process */
```

Output:

```
xsh $ ps
sps

==== ps modif aktif ====
Pid Name                State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size  msg  content
-----
0 prnull                ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192
1 ipout                  wait  500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin                  wait  500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process           recv  20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell                  recv  50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
6 ps                     curr  20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
xsh $ command sps not found
```

4. [35 Poin] Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting **hanya dalam satuan menit**.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file `xsh_uptime.c`
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$uptime`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Jawaban:

```
secs = clktime;          /* Total seconds since boot */
mins = secs / secpermin;

printf("Xinu has ben up %d minute(s)\n", mins);

return 0;|
```

Output:

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ uptime
10:05:43 up 18 min,  2 users,  load average: 0.42, 0.25, 0.21
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ S
```